



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Практична електроніка

Лабораторна робота №1 «Біполярні та польові транзистори»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Гайдай А. Р.*

Тема: «Біполярні та польові транзистори».

Мета: Дослідити принцип дії та основні властивості біполярних (БТ) та польових транзисторів (ПТ); дослідити основні динамічні характеристики БТ, які включено за схемою зі спільним емітером (СЕ); ознайомитися з основними параметрами цих пристроїв та областю їх застосування.

Практична частина

Мій порядковий номер у списку: 6. Звідси визначу, що $F = 6$.

Аналіз схеми №1

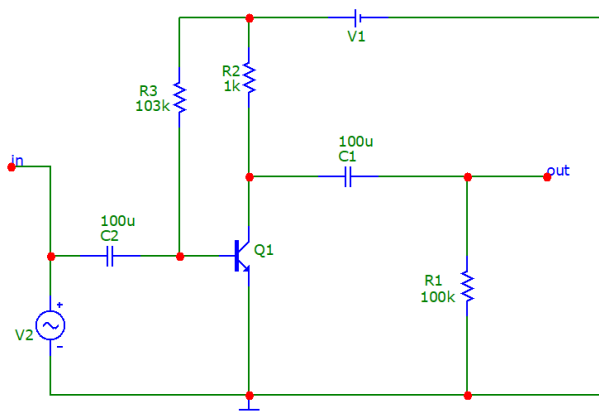


Рис. 1: Схема однокаскадного підсилювача із фіксованим базовим струмом на біполярному n-p-n-транзисторі

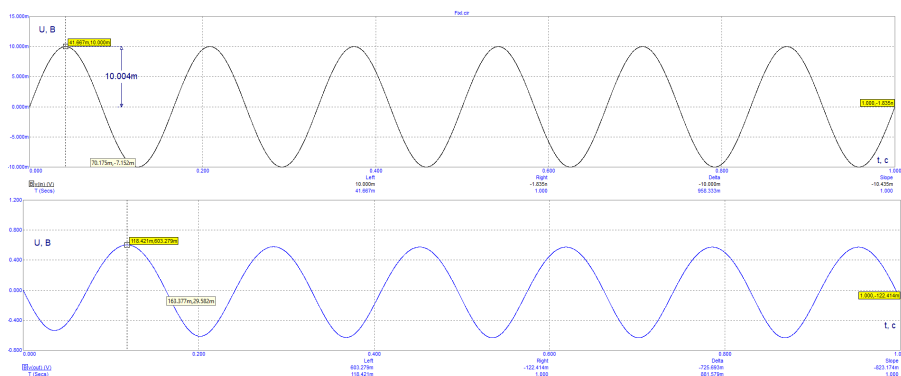


Рис. 2: Часові діаграми роботи схеми з фіксованим струмом бази (вхід та вихід)

Як видно із часових діаграм: вихідний сигнал був інвертований, та підсилений. І, відповідно, ми можемо обчислити коефіцієнт підсилення:

$$K = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{603,279 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} \approx 60,33$$

Під час моделювання підсилювача з фіксованим струмом бази було встановлено, що схема забезпечує одночасно підсилення та інверсію сигналу. При входній напрузі ≈ 10 мВ вихідна досягла ≈ 603 мВ, що свідчить про значне збільшення амплітуди. Зафіксований зсув фази на 180° підтверджує властивості підсилювача із загальним емітером і правильність вибраного режиму роботи.

Зробимо розрахунок для даної схеми, тим самим перевіривши значення вибраного для досліду опору бази.

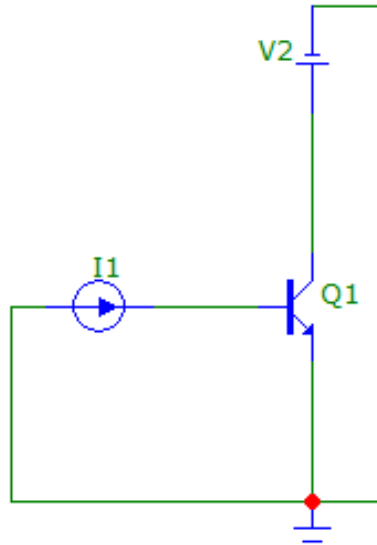


Рис. 3: Схема для побудови вхідних характеристик транзистора 2N699

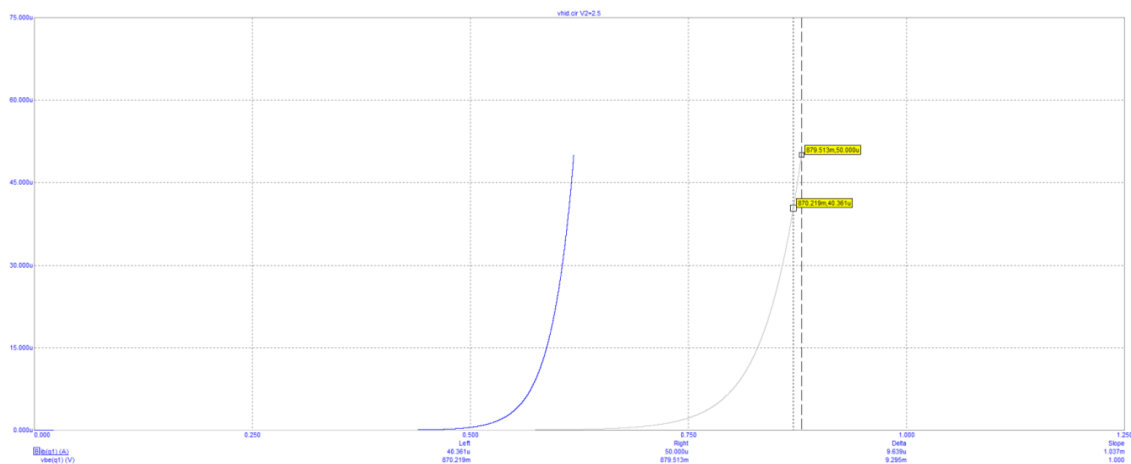


Рис. 4: Вхідні характеристики транзистора 2N699

Тут $I_{\text{бo}} = 40 \text{ мкА}$, $U_{\text{бeO}} = 870,219 \text{ мВ}$, $E_{\text{к}} = 5 \text{ В}$. І обчислимо опір бази за формулою

$$R_{\text{б}} = \frac{E_{\text{к}} - U_{\text{бeO}}}{I_{\text{бo}}} = \frac{5 - 870,219 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}} \approx 103 \cdot 10^3 \text{ Ом}$$

На графіку наведено вхідну характеристику біполярного п-р-п транзистора 2N699, що відображає залежність струму бази від напруги між базою та емітером. За малих значень напруги струм практично відсутній, проте після досягнення $\approx 0,87 \text{ В}$ він різко зростає, що свідчить про відкриття р-п переходу й перехід транзистора в активний режим. Позначені точки на кривій використовуються для визначення робочої точки підсилювача та подальших розрахунків параметрів кола, зокрема елементів базового кола.

Для визначення опору на колекторі, необхідно скористатися графіком вихідних характеристик.

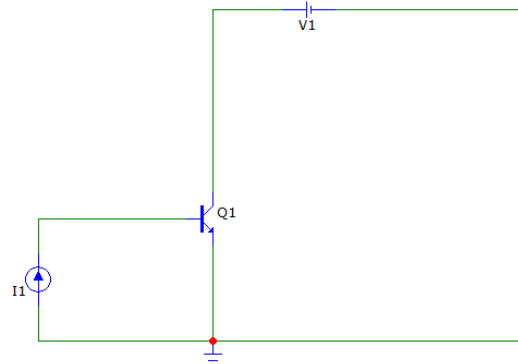


Рис. 5: Схема для побудови вихідних статичних характеристик транзистора 2N699

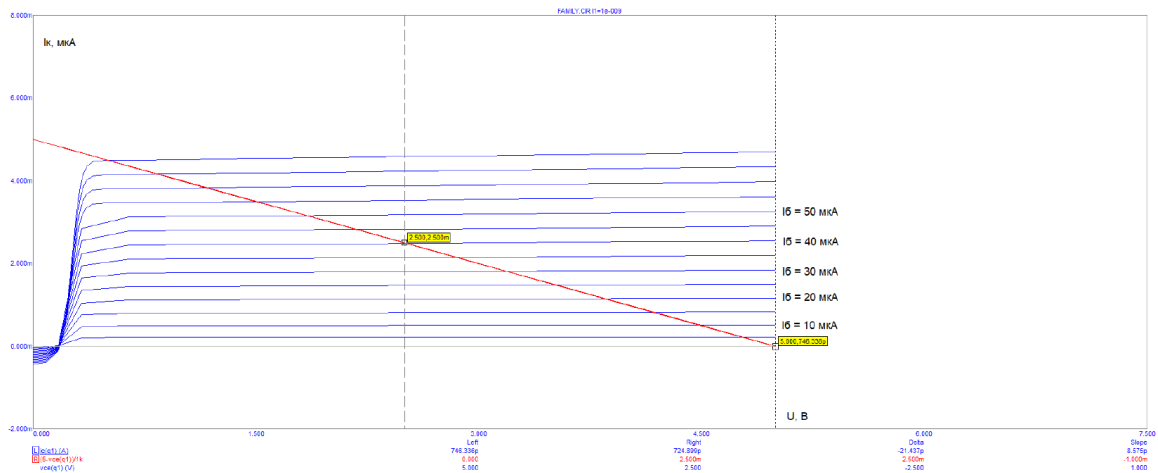


Рис. 6: Вихідні характеристики транзистора 2N699

На діаграмі показано вихідні характеристики транзистора 2N699, що відображають залежність колекторного струму від напруги між колектором і емітером за різних значень струму бази. Кожна синя крива відповідає певному фіксованому струму бази: зі зростанням цього струму збільшується і колекторний струм. У ділянці, де криві вирівнюються, транзистор працює стабільно, а колекторний струм майже не залежить від напруги. Червона лінія навантаження задає робочу точку підсилювача – її перетин із характеристикою визначає оптимальні умови роботи схеми.

Приймаючи, що $I_{кО} = 2,5 \text{ мА}$, $U_{кеО} = 2,5 \text{ В}$. Звідси знайдемо колекторний опір:

$$R_k = \frac{E_k - U_{кеО}}{I_{кО}} = \frac{5 - 2,5}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 10^3 = 1 \text{ кОм}$$

Аналіз схеми №2

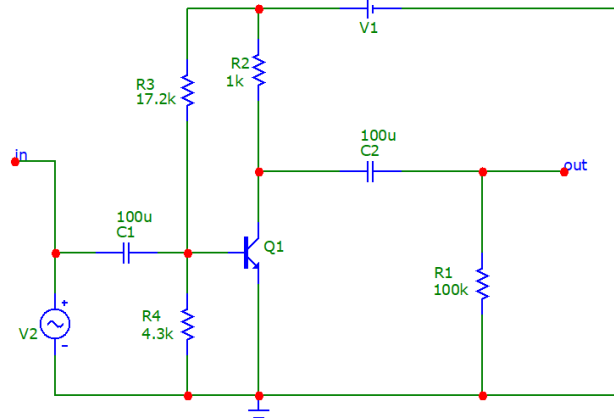


Рис. 7: Схема однокаскадного підсилювача із фіксованою базовою напругою на біполярному транзисторі n-p-n типу

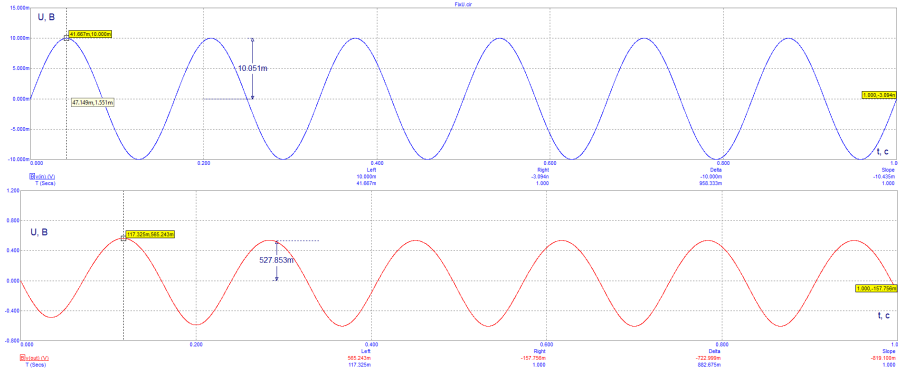


Рис. 8: Часові діаграми роботи для схеми з фіксованою базовою напругою (вхід та вихід)

Додатково маємо: $U_{out} = 565,243 \text{ мВ}$, $U_{in} = 10 \text{ мВ}$, $I_{\text{бo}} = 40 \text{ мкА}$, $U_{\text{бeO}} = 870,219 \text{ мВ}$, $I_{\text{п}} = 5I_{\text{бo}} = 5 \cdot 40 = 200 \text{ мкА}$.

Розрахуємо значення коефіцієнта підсилення K та резисторів R_3 і R_4 :

$$K = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{565,243 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} \approx 56,52$$

$$R_3 = \frac{E_{\text{к}} - U_{\text{бeO}}}{I_{\text{п}} + I_{\text{бo}}} = \frac{5 - 870,219 \cdot 10^{-3}}{(200 + 40) \cdot 10^{-6}} \approx 17207,42 \text{ Ом} \approx 17,2 \text{ кОм}$$

$$R_4 = \frac{U_{\text{бeO}}}{I_{\text{п}}} = \frac{870,219 \cdot 10^{-3}}{200 \cdot 10^{-6}} \approx 4351,09 \text{ Ом} \approx 4,3 \text{ кОм}$$

Для визначення опору на колекторі, необхідно скористатися графіком вихідної характеристики, який ми також отримали раніше

У нас: $U_{\text{кеO}} = 2,5 \text{ В}$, і в цій точці $I_{\text{кO}} = 2,5 \text{ мА}$. Звідси колекторний опір:

$$R_{\text{к}} = \frac{E_{\text{к}} - U_{\text{кеO}}}{I_{\text{кO}}} = \frac{5 - 2,5}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 10^3 = 1 \text{ кОм}$$

Аналіз схеми №3

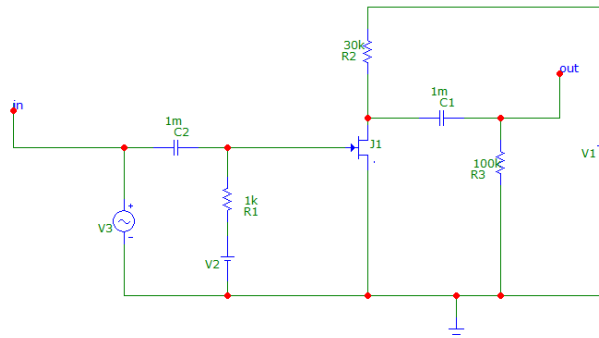


Рис. 9: Схема із польовим транзистором з р-п-переходами та каналом n-типу

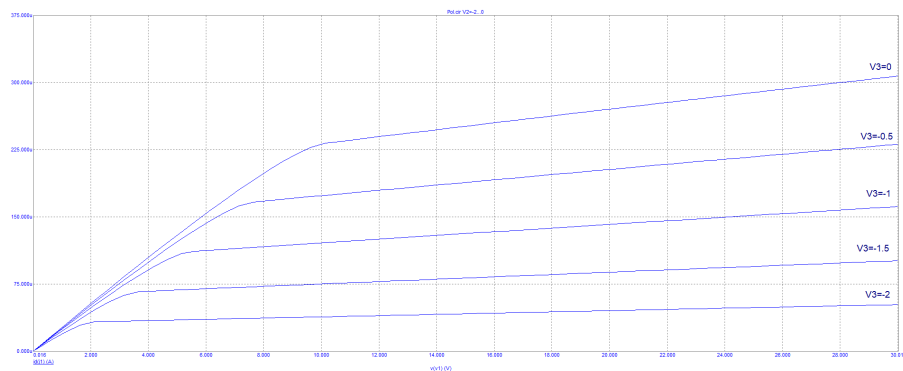


Рис. 10: Стокові характеристики польового транзистора

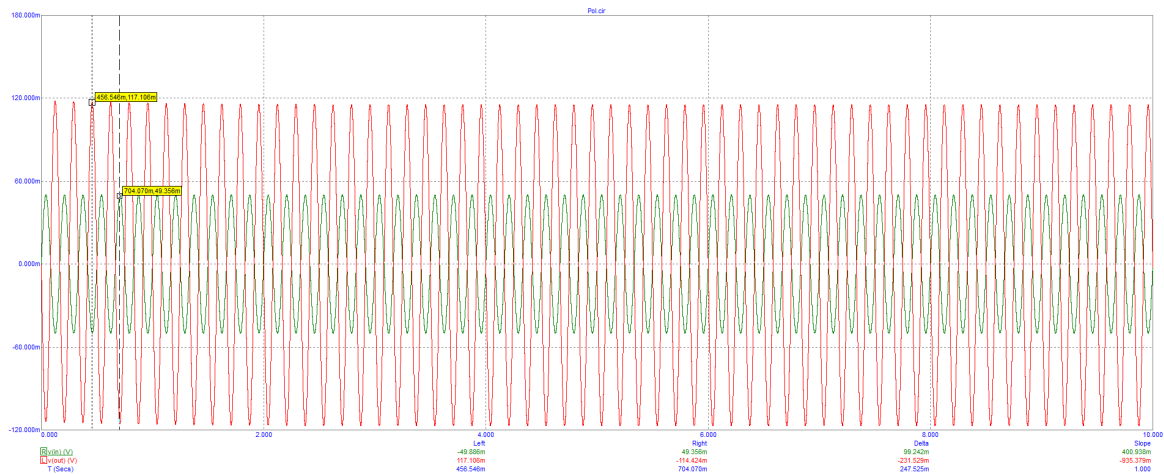


Рис. 11: Часові діаграми роботи схеми із польовим транзистором

У досліджуваній схемі вхідний сигнал амплітудою ≈ 50 мВ підсумовується з постійною напругою зміщення $V_2 = -1$ В. Під час додатного півперіоду вхідного сигналу потенціал затвора стає менш від'ємним, що призводить до збільшення струму в каналі, зростання падіння напруги на резисторі R_2 та зменшення амплітуди вихідної напруги. При від'ємному півперіоді потенціал затвора стає більш від'ємним, струм у каналі зменшується, падіння напруги на R_2 зменшується, а вихідна напруга зростає. Таким чином, схема інвертує фазу вхідного сигналу на 180° .

Крім того, амплітуда вихідної напруги перевищує амплітуду вхідного сигналу, що підтверджує підсилювальні властивості схеми. Це є типовою ознакою підсилювача на польовому транзисторі з загальним витоком, де від'ємне зміщення на затворі формує робочу точку, а змінна складова вхідного сигналу керує струмом у каналі. У результаті схема не лише підсилює сигнал, а й забезпечує його фазову інверсію, що відповідає активному режиму роботи підсилювача.

Аналіз схеми №4

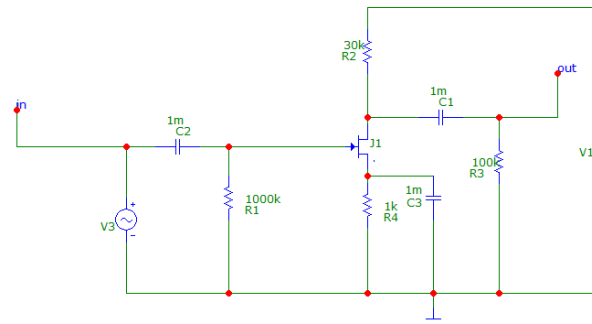


Рис. 12: Схема підсилювача з ВЗЗ на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-п-переходу

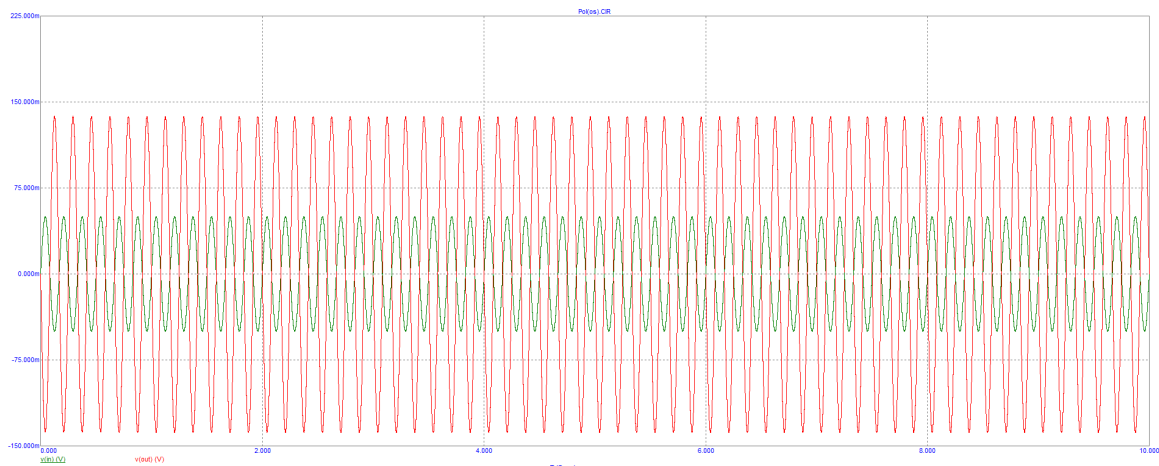


Рис. 13: Часові діаграми роботи для схеми підсилювача з ВЗЗ на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-п-переходу

Результати моделювання підтверджують, що схема забезпечує інверсію вхідного сигналу на 180° , про що свідчить протилежна полярність вихідної напруги. При цьому амплітуда вихідного сигналу суттєво перевищує амплітуду вхідного, що вказує на ефективне підсилення. Це демонструє правильність вибору робочої точки транзистора та його стійку роботу в активному режимі.

Аналіз схеми №5

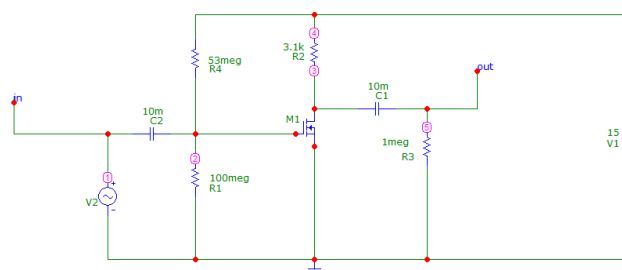


Рис. 14: Схема підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим п-каналом

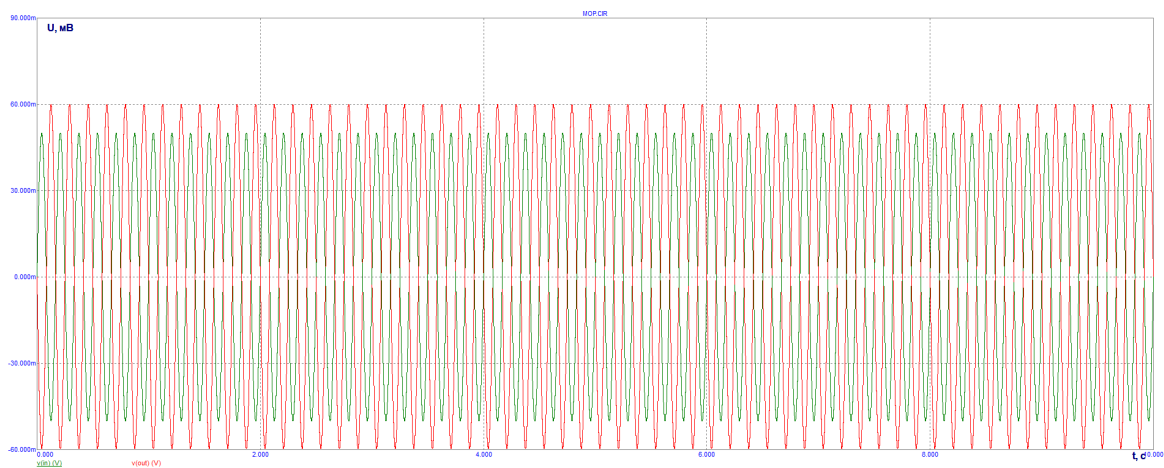


Рис. 15: Часові діаграми роботи для схеми підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим п-каналом

Схема реалізує підсилювач на МОН-транзисторі з індукованим каналом. Вхідна напруга подається на затвор через конденсатор, а резистивний подільник створює необхідне зміщення. Сигнал знімається з резистора у колі стоку та передається далі через розділовий конденсатор. Часова діаграма показує підсилений вихідний сигнал зі зсувом фази на 180° , що підтверджує правильну роботу підсилювача.

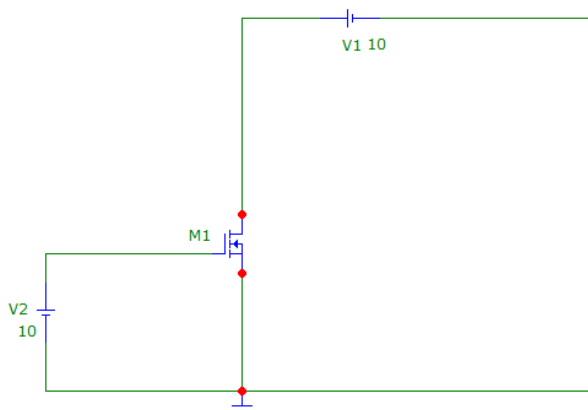


Рис. 16: Схема для побудови стоко-затворних характеристик МОН-транзистора DN MOS

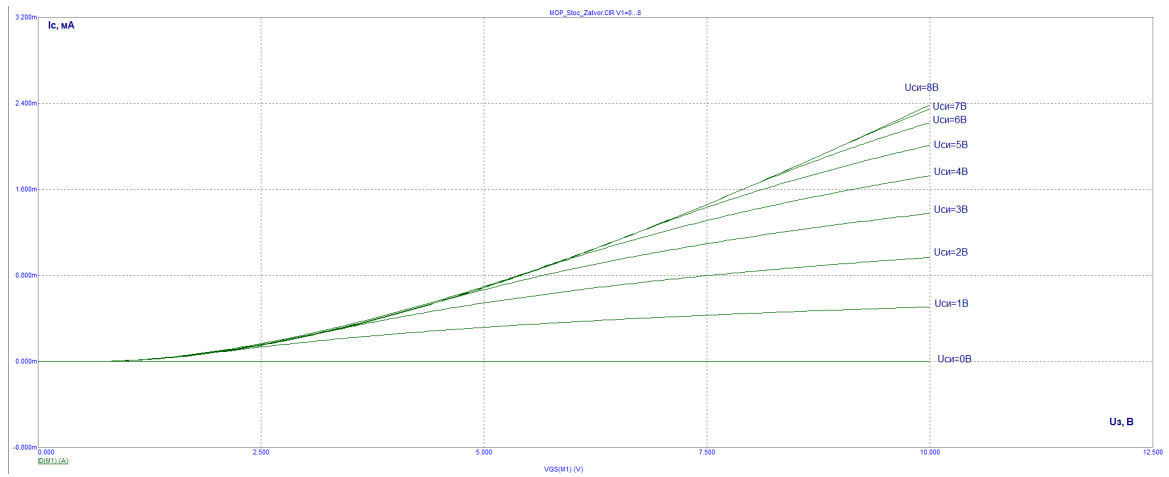


Рис. 17: Стокові характеристики МОН-транзистора DN MOS

Стоко-затворні характеристики МОН-транзистора DN MOS демонструють залежність струму стоку I_C від напруги на затворі при різних значеннях напруги сток-витік (U_{CB}). На графіку чітко видно порогову напругу $U_{пор}$, після досягнення якої транзистор відкривається та формується канал n-типу. Характер кривих дозволяє визначити режими роботи транзистора й обрати оптимальні умови його застосування в підсилювачах чи ключових схемах.

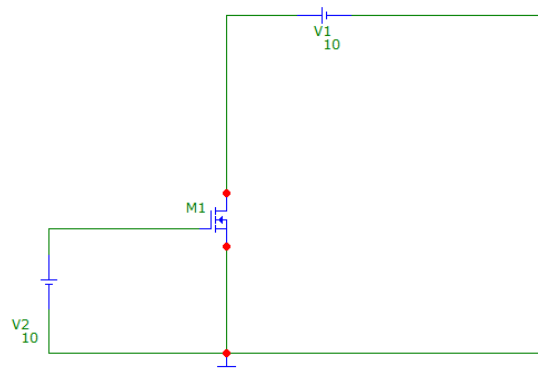


Рис. 18: Схема для побудови стокових характеристик МОН-транзистора DN MOS

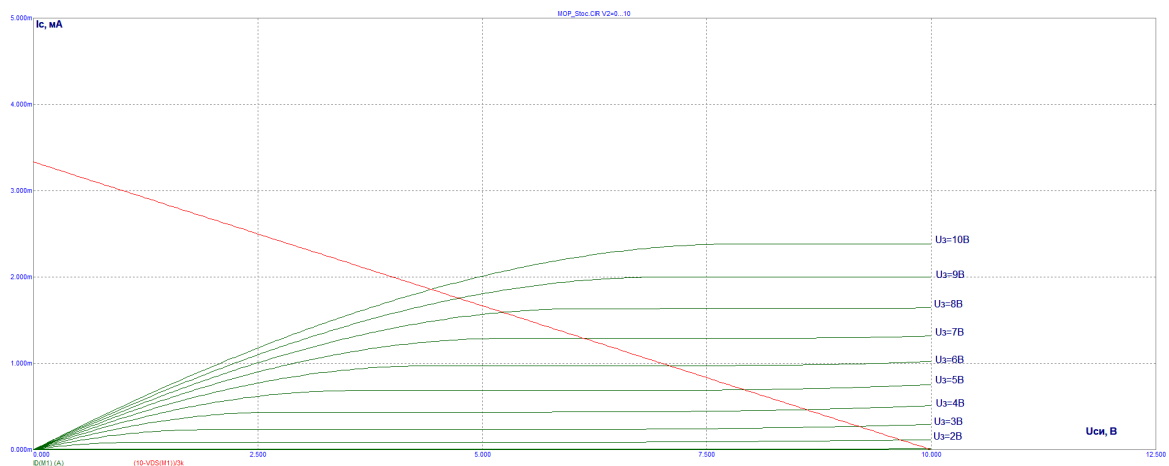


Рис. 19: Стоко-затворні характеристики МОН-транзистора DN MOS

Отримані характеристики узгоджуються з теоретичними відомостями про роботу транзистора. Пряму навантаження будують за двома точками – максимальною напругою на виході та максимальним струмом у колі, що дає змогу визначити робочу область і оцінити поведінку транзистора в схемі.

Висновок: У процесі виконання цієї лабораторної роботи я ознайомила з принципами роботи підсилювальних схем на основі біполярних і МОН-транзисторів. Для біполярного транзистора було досліджено характеристики, визначено робочу точку та виконано розрахунки для налаштування схеми. Моделювання підтвердило наявність підсилення та фазового зсуву, що засвідчує правильність обраного режиму. Окрім цього, я проаналізувала характеристики МОН-транзистора й розглянула його режими роботи. Отримані результати відповідали теоретичним даним і сприяли набуттю практичних навичок роботи з електронними схемами та програмним середовищем Micro-Cap.